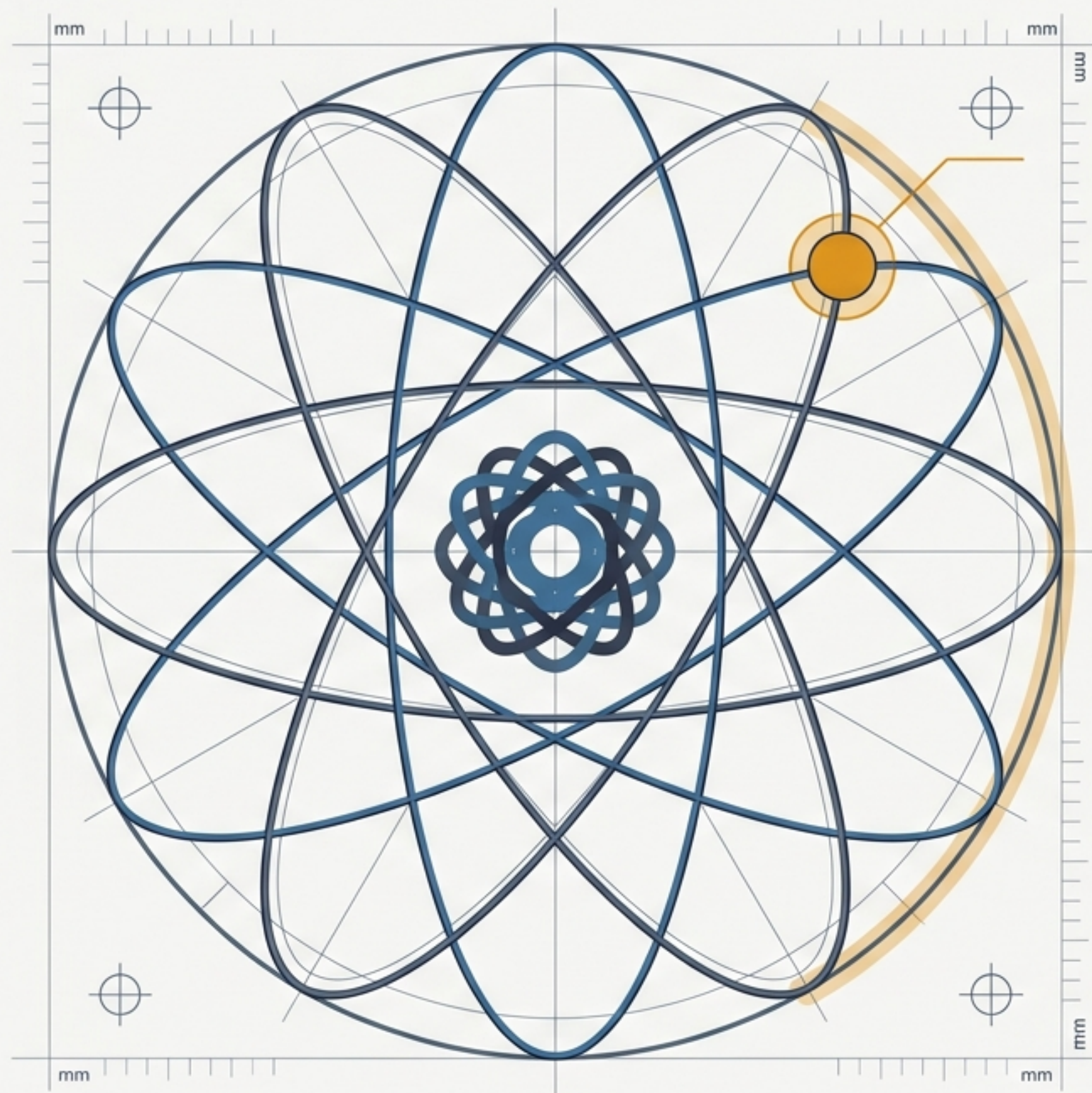


Dominando la Estructura Atómica y Periódica

Reactivos 85 al 88: De las partículas subatómicas al orden macroscópico.



El viaje de hoy: de una partícula al universo químico

Ayer (Video 30): Modelos atómicos, estados de la materia y propiedades de los líquidos.

Nivel 1: Escala Subatómica



Electrones Externos
(Reactivo 85)

Nivel 2: Identidad



Número Atómico Z
(Reactivo 86)

Nivel 3: Representación



Notación de Lewis
(Reactivo 87)

Nivel 4: Escala Macroscópica

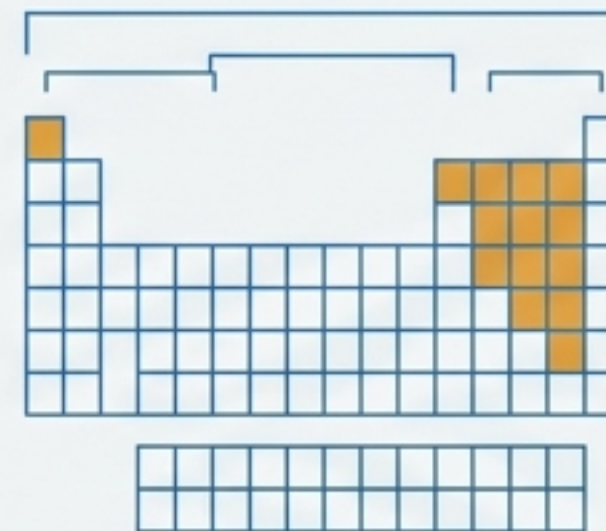


Tabla Periódica
(Reactivo 88)

Reactivo 85 | La zona de reacción dicta cómo interactúa la materia

Stylized Exam Box

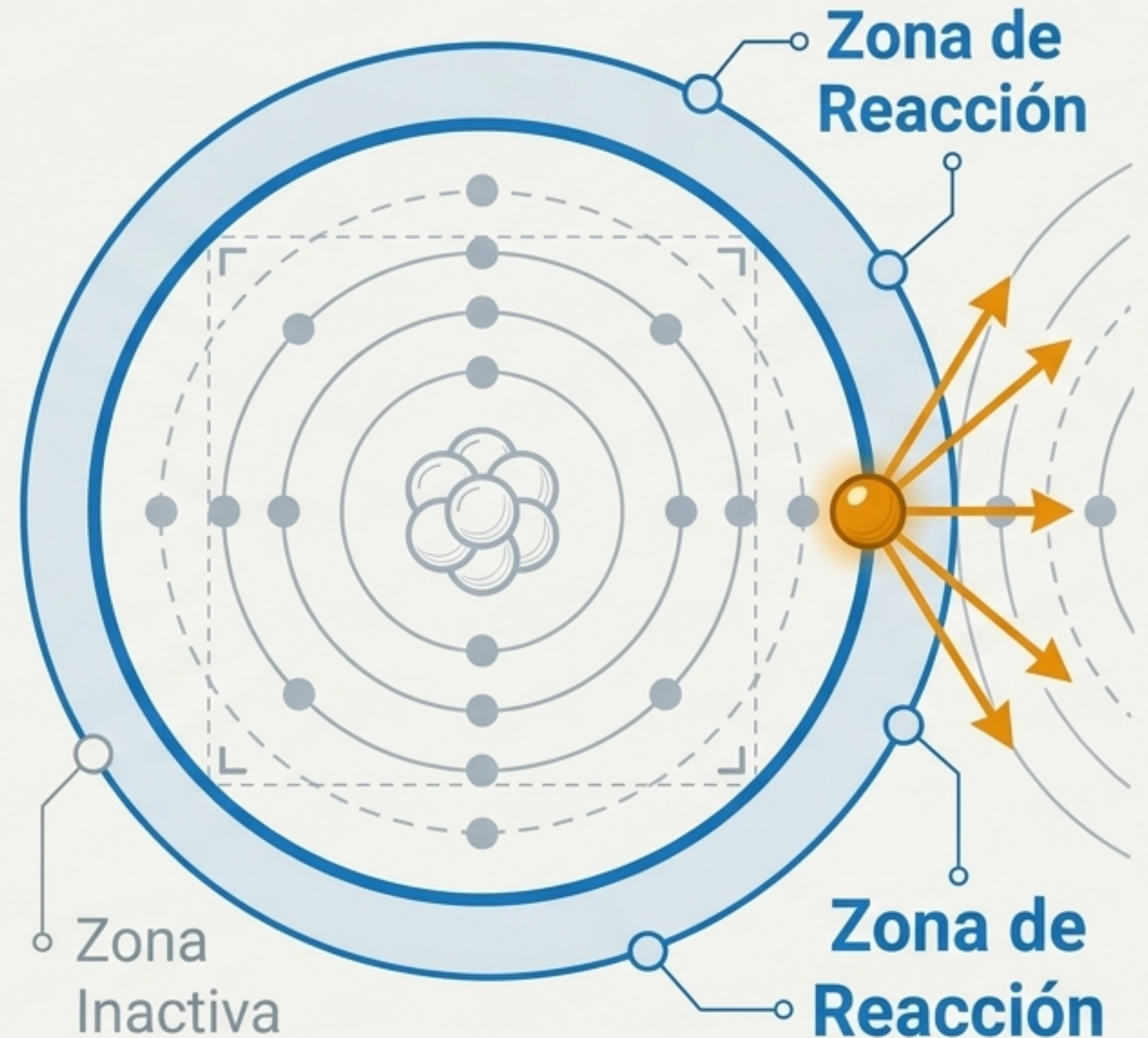
¿Qué partículas subatómicas son responsables de que ocurran las reacciones químicas?

- | | |
|--------------|------------------------|
| A) Neutrones | B) Electrones internos |
| C) Protones | D) Electrones externos |

Diagnostic Callout

Los **electrones de valencia** (externos) son el frente de batalla del átomo. Son los únicos expuestos al **exterior** que pueden tocarse, compartirse o cederse para formar enlaces.

Respuesta correcta: D) Electrones externos



Reactivo 86 | El Número Atómico (Z) es el ADN inmutable del elemento

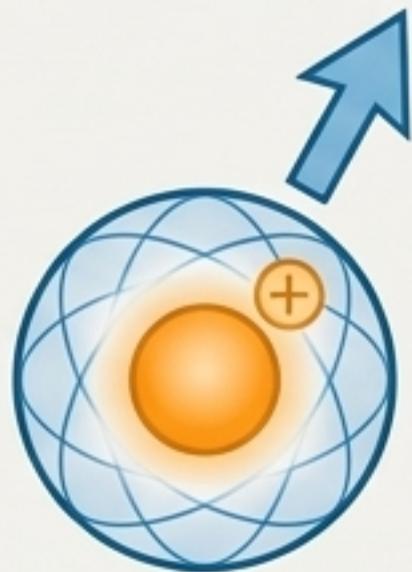
Stylized Exam Box

Un átomo con $Z = 20$ y 40 neutrones, tiene ____ protones.

- A) 60 B) 10 C) 20 D) 40

Tarjeta de Identificación

$Z = 20 = \text{PROTONES} =$
Identidad Absoluta



Si $Z=20$, hay exactamente 20 protones.
Respuesta correcta: **C) 20**



! TRAMPA DEL EXAMEN

Los neutrones son información distractora. Afectan el peso del átomo, pero NUNCA su identidad elemental.

Reactivo 87 | La estructura de Lewis traduce el estado puro del átomo

Stylized Exam Box

La representación $\text{H} \cdot$ corresponde a...

- A) ion hidrógeno
- B) átomo de hidrógeno
- C) la molécula de hidrógeno
- D) ion hidronio

Símbolo = El elemento base (Hidrógeno).



Espacio Vacío (Sin signos + o -) =
Carga neutra. No es un ion.

Punto = 1 Electrón de valencia
en su estado natural.

Al carecer de carga y mostrar su electrón nativo, es un elemento **aislado**.

Respuesta correcta: **B) átomo de hidrógeno**

Reactivo 88 | La Tabla Periódica es un conteo perfecto de protones

Stylized Exam Box

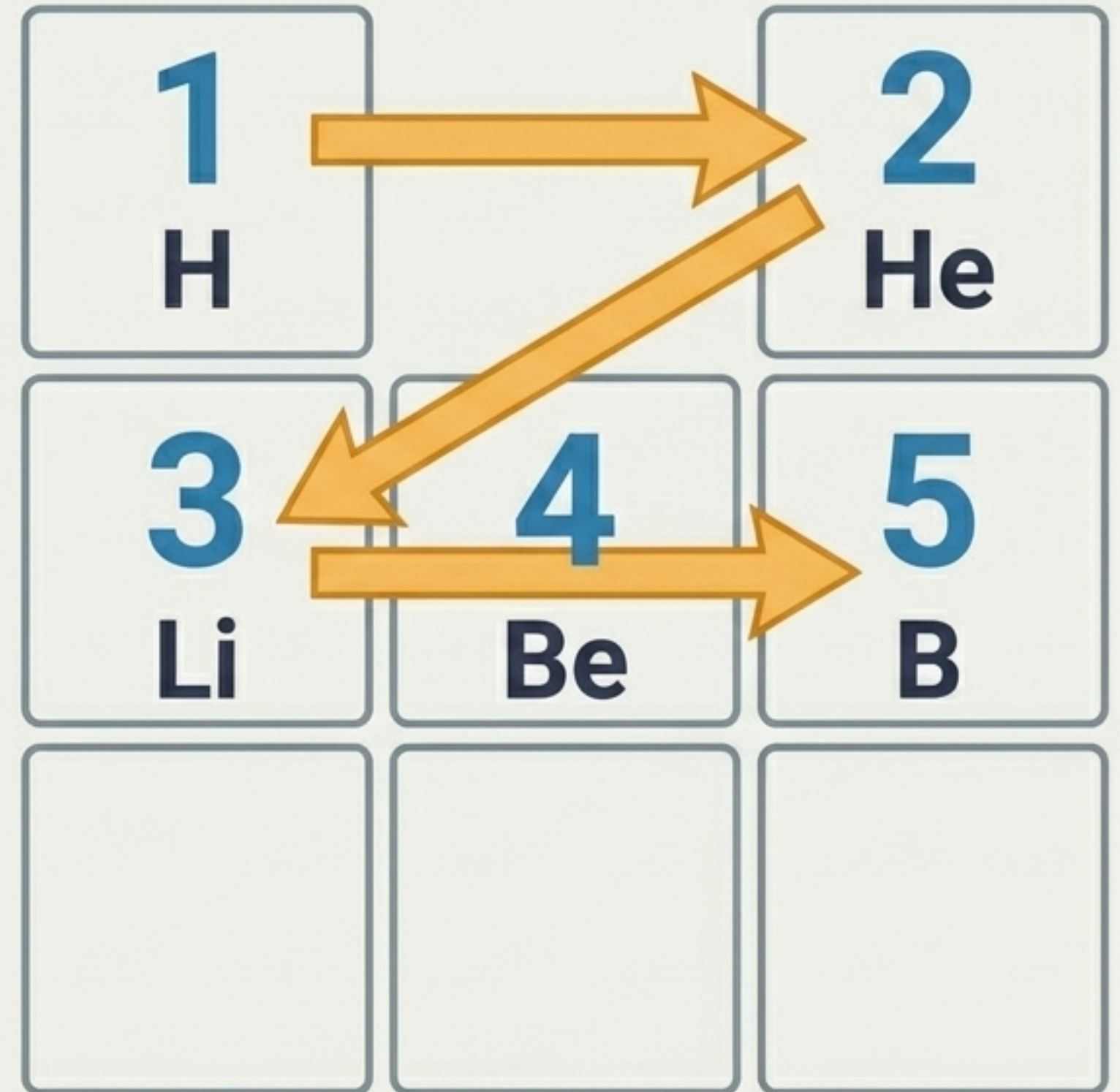
Los elementos se ubican en la Tabla Periódica de acuerdo con el orden creciente de su...

- | | |
|---|---|
| ☐ A) número atómico | ☐ B) densidad |
| ☐ C) tamaño | ☐ D) número de masa |

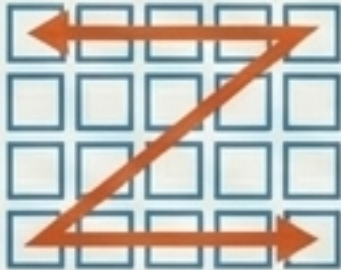
La Lógica de Moseley

El **orden perfecto** no es por peso, sino por **Número Atómico (Z) creciente**. Es una secuencia matemática ininterrumpida de protones del 1 al 118.

Respuesta correcta: **A) número atómico**



Matriz de Síntesis | Tu arsenal analítico para el examen ECOEMS

Concepto	Regla Estructural	Tip de Examen
Reacciones 	Electrones Externos	Los de afuera son los únicos que chocan y hacen enlaces.
Identidad 	Número Atómico (Z) = Protones	Ignora los neutrones. Z es el gafete inmutable del átomo.
Lewis 	Símbolo + Electrones de Valencia	Sin signos de más o menos, siempre asume un átomo neutro.
Orden Periódico 	Número Atómico (Z) Creciente	La tabla se lee como un libro: de menor a mayor cantidad de protones .

El Módulo de Química está casi dominado. Prepárate para el cierre.

**En el próximo
bloque finalizamos
oficialmente la
sección de Química.**

**Continúa tu preparación oficial
en cyberedumx.com**

PRÓXIMAMENTE: VIDEO 32

- ☐ - Metales y sus propiedades
- ☐ - El Agua como reactivo universal
- ☐ - El concepto fundamental de Mol
- ☐ - Reacciones REDOX

(Resolución de Reactivos 89, 90, 91 y 92)